



BASES DE DATOS
NICOLAS CORDOBA OSORIO (2343576-3743)
INFORME BREVE DE PRUEBAS DE RESTRICCIONES Y CONSULTAS

Justificación de diseño

La decisión de usar claves primarias sencillas (ENTERO o SERIAL) en cada entidad garantiza la unicidad y la rápida localización de registros, mientras que los campos NOT NULL en atributos esenciales (nombres, fechas, montos) impiden la existencia de datos incompletos. Emplear CHECK sobre el modelo del vehículo y la longitud de la placa o del teléfono refuerza la integridad de dominio al rechazar valores fuera de rango o con formato incorrecto.

Las relaciones referenciales con ON DELETE CASCADE para que la eliminación de un cliente borre sus alquileres, y ON DELETE SET NULL u ON UPDATE CASCADE entre vehículo-sucursal y alquiler-vehículo o cliente, aseguran consistencia ante cambios y eliminaciones, evitando huérfanos o inconsistencias. Se usa ON DELETE SET NULL en la clave foránea del id de alquiler en pago para asegurar que, aunque se borren los alquileres nunca se borren los pagos para que no se vayan a descuadrar las finanzas de la empresa.

Resultados de pruebas

1. ON DELETE CASCADE:

1. Primero agregamos un cliente con un alquiler

Consulta

Historial de Consultas

```
1  -- Paso 1: Insertar cliente temporal
2  INSERT INTO cliente (cedula, nombre, apellido)
3  VALUES (999999999, 'Temporal', 'Cliente');
4
5  -- Paso 2: Insertar alquiler asociado
6  INSERT INTO alquiler (id_alquiler, fechaInicio, fechaFinal, aplaca, acedula)
7  VALUES (1234, '2025-06-01', '2025-06-07', 'ABC123', 999999999);
8
9  -- Verificar que el alquiler fue insertado
10 SELECT * FROM alquiler WHERE acedula = 999999999;
11
12 -- Paso 3: Eliminar cliente
13 DELETE FROM cliente WHERE cedula = 999999999;
14
15 -- Verificar que el alquiler también fue eliminado
16 SELECT * FROM alquiler WHERE acedula = 999999999;
```

Data Output

Mensajes

Notificaciones

SQL

	fechainicio date	fechafinal date	id_alquiler [PK] integer	aplaca character varying (6)	acedula integer
1	2025-06-01	2025-06-07	1234	ABC123	999999999

2. Borramos el cliente y comprobamos que se borra el alquiler

```
12 -- Paso 3: Eliminar cliente
13 DELETE FROM cliente WHERE cedula = 999999999;
14
15 -- Verificar que el alquiler también fue eliminado
16 SELECT * FROM alquiler WHERE acedula = 999999999;
```

Data Output Mensajes Notificaciones

fechainicio	fechafinal	id_alquiler	aplaca	acedula
date	date	[PK] integer	character varying (6)	integer

2. ON UPDATE CASCADE

1. Revisamos que vehículos están en la sucursal con id 1

```
24 -- Paso 1: Ver vehículos asociados a la sucursal 1
25 SELECT * FROM vehiculo WHERE vidsucursal = 1;
26
27 -- Paso 2: Actualizar idSucursal de 1 a 99
28 UPDATE sucursal SET idSucursal = 99 WHERE idSucursal = 1;
29
30 -- Paso 3: Verificar que los vehículos ahora apuntan a sucursal 99
31 SELECT * FROM vehiculo WHERE vidsucursal = 99;
```

Data Output Mensajes Notificaciones

marca	placa	vidsucursal	modelo	color
character varying (50)	[PK] character varying (6)	integer	integer	character varying (20)
1 Mazda	ABC123	1	2022	Rojo
2 Chevrolet	DEF012	1	2023	Blanco
3 Ford	GHI901	1	2020	Verde
4 BMW	JKL890	1	2025	Gris

2. Actualizamos el id y revisamos que efectivamente se actualizo vidsucursal en vehículos

```
27 -- Paso 2: Actualizar idSucursal de 1 a 99
28 UPDATE sucursal SET idSucursal = 99 WHERE idSucursal = 1;
29
30 -- Paso 3: Verificar que los vehículos ahora apuntan a sucursal 99
31 SELECT * FROM vehiculo WHERE vidsucursal = 99;
```

Data Output Mensajes Notificaciones

marca	placa	vidsucursal	modelo	color
character varying (50)	[PK] character varying (6)	integer	integer	character varying (20)
1 Mazda	ABC123	99	2022	Rojo
2 Chevrolet	DEF012	99	2023	Blanco
3 Ford	GHI901	99	2020	Verde
4 BMW	JKL890	99	2025	Gris

3. CHECK

1. Intentamos crear un registro de un vehículo con año 1999

```
37 -- Intentar insertar vehículo con modelo inválido
38 INSERT INTO vehiculo (marca, placa, vidsucursal, modelo, color)
39 VALUES ('Prohibido', 'ZZZ999', 2, 1999, 'Negro');
```

Data Output Mensajes Notificaciones

ERROR: new row for relation "vehiculo" violates check constraint "vehiculo_modelo_check"
Failing row contains (Prohibido, ZZZ999, 2, 1999, Negro).

Estado SQL: 23514
Detalle: Failing row contains (Prohibido, ZZZ999, 2, 1999, Negro).

Reflexión

- **Ventajas del uso de restricciones:**

Las restricciones en bases de datos son fundamentales para garantizar la integridad y calidad de los datos. Ayudan a asegurar que los datos sean consistentes, válidos y estén relacionados de forma correcta, como con las restricciones FOREIGN KEY, que mantienen la coherencia entre tablas. También mejoran la entrada de datos, al evitar valores incorrectos mediante restricciones como CHECK o NOT NULL. Esto mejora la precisión y fiabilidad de los datos almacenados.

Las restricciones en este código aseguran la **integridad de los datos** al garantizar que las relaciones entre tablas sean coherentes, que los valores ingresados sean válidos (como la longitud de la placa o el rango de modelos) y que se manejen correctamente las eliminaciones, evitando registros huérfanos o inconsistentes.

- **Desventajas del uso de restricciones:**

Aunque las restricciones mejoran la integridad, pueden afectar la flexibilidad de la base de datos. Cambiar las reglas de negocio puede ser complicado si las restricciones están demasiado estrictas. Además, las restricciones pueden afectar el rendimiento de las consultas, especialmente en bases de datos grandes, ya que cada operación de inserción o actualización debe validarse.

Repositorio de github:

En el repositorio se encuentra la implementación del código de cada requerimiento y se encuentran las consultas solicitadas

<https://github.com/Ckancord33/MoveFast-DB-Activity.git>